LATIHAN PEMROGRAMAN JAVA

Getter, Setter, dan Encapsulation

A. Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep encapsulation pada pemrograman berorientasi objek.
- Memahami penggunaan access modifier private dan public.
- Membuat getter untuk membaca nilai atribut.
- Membuat setter untuk mengubah nilai atribut.
- Menerapkan validasi data menggunakan setter.
- Membuat class diagram sederhana dan mengimplementasikannya dalam Java.

B. Studi Kasus: Sistem Data Mahasiswa

Sebuah universitas ingin membuat program sederhana untuk menyimpan data mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki NIM, nama, program studi, dan IPK. Data tersebut tidak boleh diubah secara langsung dari luar class. Oleh karena itu, atribut dibuat private dan akses terhadap atribut dilakukan menggunakan getter dan setter.

Contoh data mahasiswa:

NIM	Nama	Program Studi	IPK
2024001	Andi	Informatika	3.75
2024002	Budi	Sistem Informasi	3.50

C. Class Diagram

Tanda '-' menunjukkan atribut private, sedangkan tanda '+' menunjukkan method public.

Student
- nim : String - name : String - studyProgram : String - gpa : double
+ Student(nim, name, studyProgram) + getNim() : String + setNim(nim : String) : void + getName() : String + setName(name : String) : void + getStudyProgram() : String + setStudyProgram(p : String) : void + getGpa() : double + setGpa(gpa : double) : void

D. Soal Latihan 1

1. Buat file Student.java berdasarkan class diagram di atas.
2. Semua atribut harus menggunakan access modifier private.
3. Buat constructor Student(String nim, String name, String studyProgram).
4. Buat getter untuk semua atribut.
5. Buat setter untuk semua atribut.
6. Pada constructor, nilai awal gpa adalah 0.0.
7. Pada setGpa(), pastikan nilai IPK hanya boleh berada pada rentang 0.0 sampai 4.0.
8. Jika IPK tidak valid, tampilkan pesan: Invalid GPA! dan GPA must be between 0.0 and 4.0.
9. Buat Main.java untuk membuat object Student dan menampilkan datanya menggunakan getter.
10. Uji setter dengan memasukkan nilai IPK 3.75 dan kemudian 5.0.

E. Konsep yang Harus Dipahami

Konsep	Fungsi	Contoh
private	Melindungi atribut agar tidak diakses langsung dari luar class.	private double gpa;
Getter	Membaca/mengambil nilai atribut.	student.getGpa();
Setter	Mengubah nilai atribut.	student.setGpa(3.75);
Encapsulation	Membungkus data dan method serta mengontrol akses terhadap data.	private + getter/setter

F. Kesimpulan

Getter digunakan untuk membaca data dari atribut private, sedangkan setter digunakan untuk mengubah data. Dengan membuat atribut private, class dapat mengontrol bagaimana data digunakan. Setter sangat berguna untuk menerapkan aturan dan validasi sehingga data yang tersimpan tetap valid.